



Name:

Matrikel-Nr.:

Hinweise:

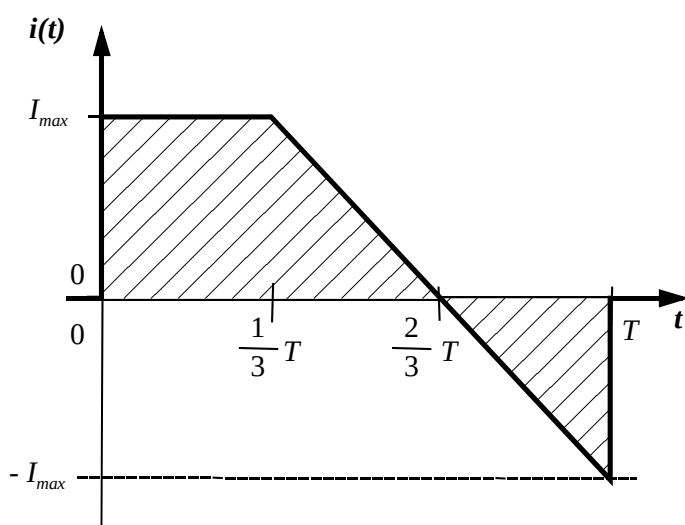
- Diese Klausur enthält 2 Aufgaben.
- Die Dauer der Probeklausur beträgt 1,0 Stunde.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - nicht programmierter Taschenrechner
 - Zeichenzeug
 - handgeschriebene Formelsammlung, 1 Blatt DIN A4 (doppelseitig beschrieben)
- Geben Sie die Aufgabenstellung und alle Blätter mit Ihrer Klausur ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1	18	
2	36	
$\Sigma = 54$		

Note	
------	--

1 Aufgabe (18 Punkte)

Gegeben ist der stückweise lineare, periodische Stromverlauf mit der Periodendauer T , wie er im Diagramm angegeben ist.



1a) Geben Sie den Strom $i(t)$ als Funktion der Zeit t für die folgenden Zeitabschnitte an:

$$0 < t < T/3,$$

$$T/3 < t < 2T/3,$$

$$2T/3 < t < T$$

Berechnen Sie für den Strom:

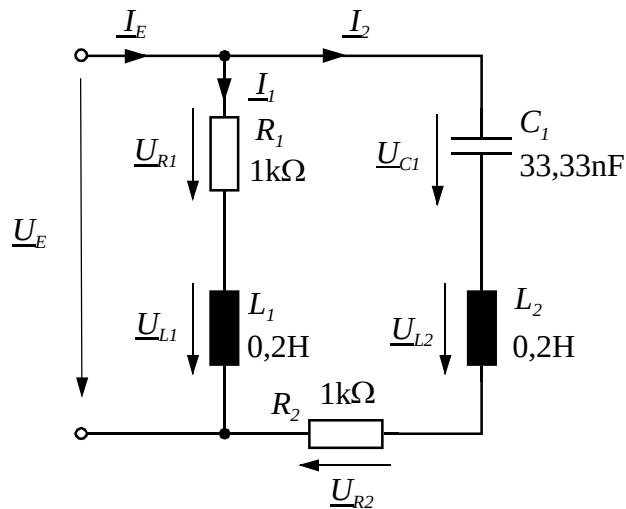
1b) den Mittelwert

1c) den Gleichrichtwert

1d) den Effektivwert

2 Aufgabe (36 Punkte)

Ein Übertragungsnetzwerk gemäß folgender Schaltung an einer Spannungsquelle $\underline{U}_E$ betrieben.



Folgende Spannungen und Strombeträge sind gegeben (fett gedruckte Pfeile, Pfeilrichtungen beachten):

- $\underline{U}_{R2} = 4 \text{ V}$
- $f = 1591,54 \text{ Hz}$

Maßstabsempfehlung: $1 \text{ V} \hat{=} 1 \text{ cm}$, $1 \text{ mA} \hat{=} 2 \text{ cm}$

Empfehlung für das Zeigerdiagramm: Achsenkreuz in Mitte von DIN A4-Blatt legen, $\underline{U}_{R2}$ nach rechts.

- Bestimmen Sie den Wert der Reaktanzen X_{C1} , X_{L1} und X_{L2} .
- Berechnen Sie **alle** in der Schaltung gegebenen **Spannungen und Ströme** in **komplexer Form** und skizzieren Sie das vollständige Zeigerdiagramm.
- Bestimmen Sie die Zeitfunktionen $u_E(t)$ und $i_E(t)$.
- Wie groß wäre $\underline{I}_E$, wenn $\underline{U}_E = 10 \text{ V} \cdot e^{j45^\circ}$ wäre?
- Wie groß wäre $\underline{I}_E$, falls am Eingang der Schaltung eine Gleichspannung von $U_E = 10 \text{ V}$ anläge?
- Wie ließe sich allein aus der Kenntnis aller Impedanzen und des Eingangsstromes sich der Zweigstrom $\underline{I}_1$ auch bestimmen? Geben Sie den Formelansatz an.